

Wa-Tor Simulation

AI駆動開発で体験する「生命のダイナミクス」

Presented to the Team

なぜ「WA-TOR」なのか？

このプロジェクトの狙いは、単なるシミュレーションの実装ではありません。

「AI駆動開発」を肌で感じるための最高の題材として選びました。

- ✓ ルールが明解であり、AIへの指示（プロンプト）が容易
- ✓ 結果が視覚的であり、コードの正しさを即座にフィードバックできる
- ✓ 多様なバックグラウンドを持つメンバーが共通言語で語れる
- ✓ 「統計」と「ソフトウェア」が交差する面白さがある

AI Coding for Real Engineers

Learn to use AI for Production
Grade Software Engineering



WA-TORとは何か



生態系シミュレーションの古典

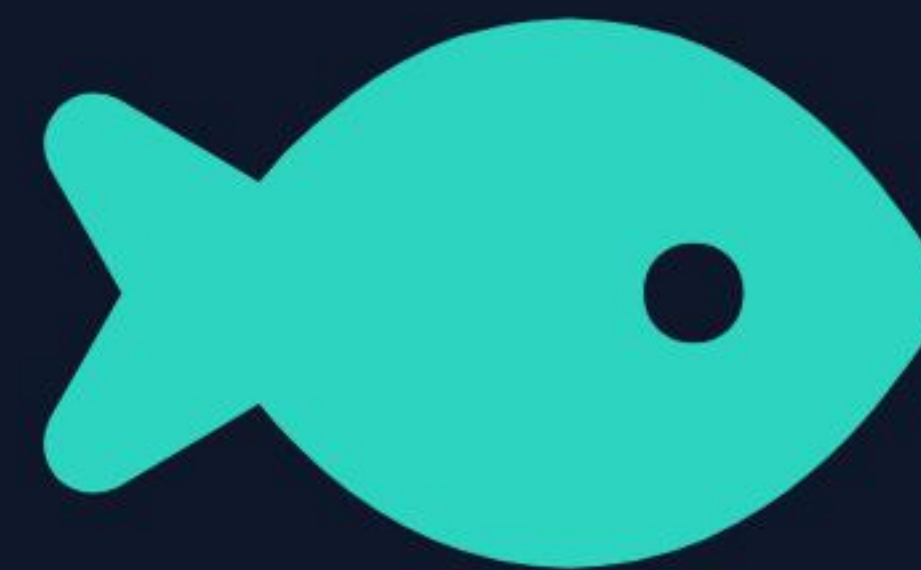
1984年、A.K.DewdneyがScientific American誌で発表した、「**ドーナツ型（トーラス構造）の惑星**」上の生態系モデルです。

惑星Wa-Tor（Water Torus）は全面が海。そこに住むのは「サメ（捕食者）」と「魚（被食者）」の2種のみ。単純なルールから、驚くほど複雑な人口動態が生み出されます。

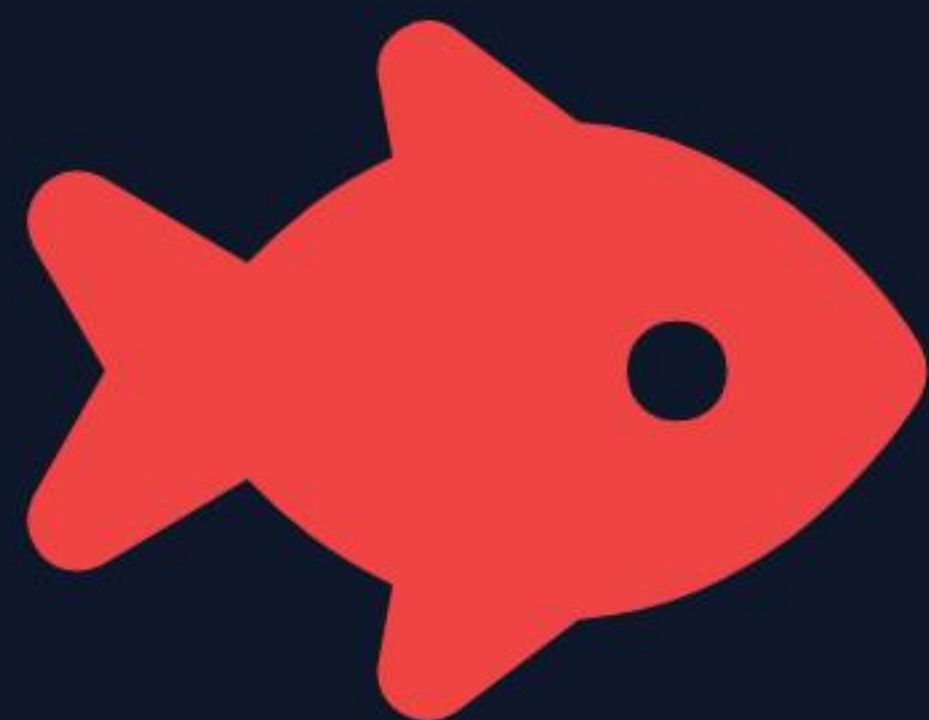
| 魚 (FISH) の生存ルール

- ✓ **移動**：毎ターン、隣接する4マス（上下左右）の空き地にランダムに移動する。
- ✓ **繁殖**：一定期間（繁殖齢）生き延びると、移動した際に元の場所に子供を1匹残す。
- ✓ **寿命**：魚には寿命がなく、サメに食べられない限り生き続ける。

※端まで行くと反対側から現れる「トーラス構造」により、無限の海が再現されます。



| サメ (SHARK) の生存ルール

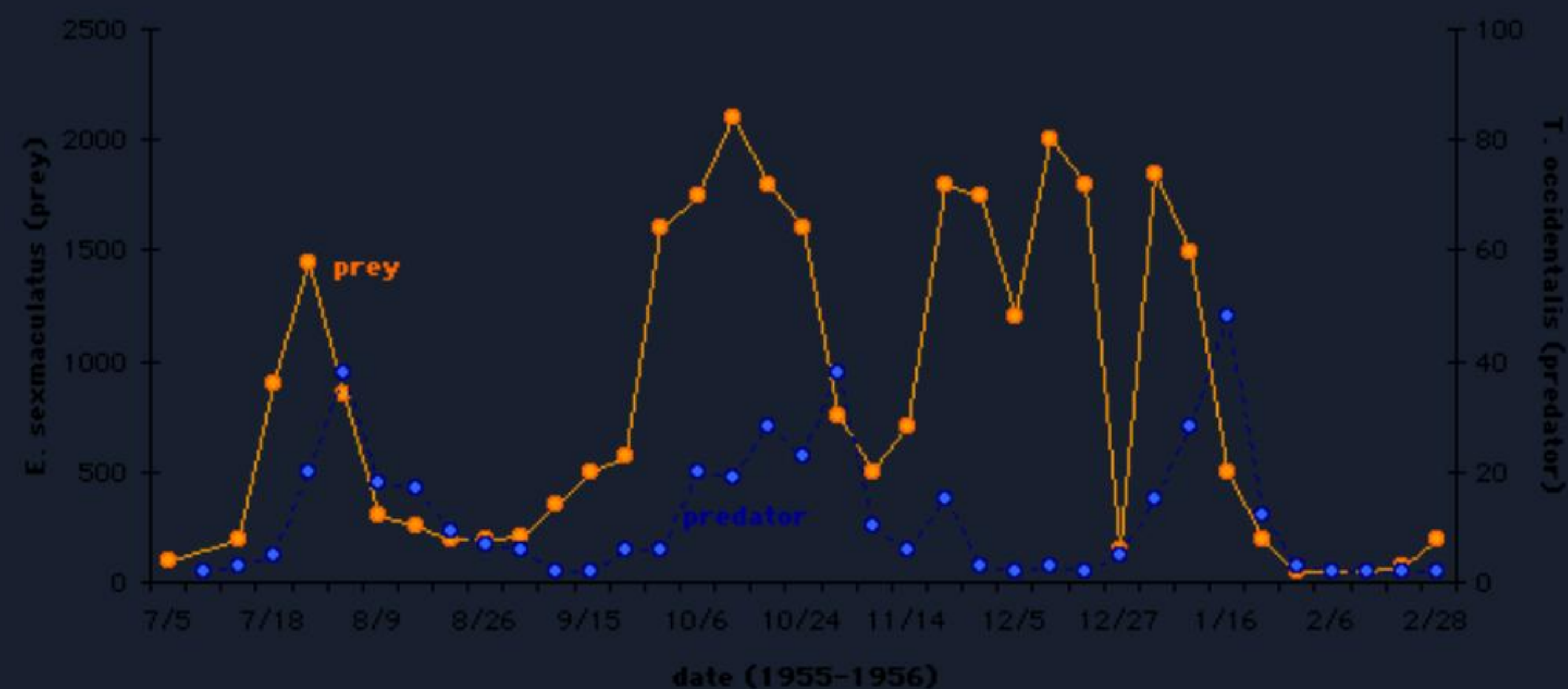


- ✓ **移動・捕食**：隣接するマスに魚がいればランダムに1匹食べ、そのマスへ移動する。魚がいなければ空き地へ移動する。
- ✓ **エネルギー**：魚を食べることでエネルギーが増え、移動するごとにエネルギーを消費する。
- ✓ **餓死**：エネルギーが0になると死亡する。
- ✓ **繁殖**：一定期間生き延びると、魚と同様に子供を残す。

創発される人口動態

単純な個別のルールが、全体として**ロトカ・ヴォルテラの方程式**に似た周期的な変動を生みます。

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \quad \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$



青：魚の数 / 赤：サメの数

AI駆動開発がもたらす変革



爆速のプロトタイピング

詳細な仕様（Wa-Torのルール）をAIに伝えるだけで、わずか数分で動作するシミュレーターが完成します。



技術の壁を超える

組み込み経験者も、開発未経験の統計担当者も、AIという「最強のペアプロ相手」を得て実装に参加できます。



本質への集中

構文エラーの修正ではなく、「アルゴリズムの調整」や「結果の分析」といった創造的業務に時間を割けます。

【要約】WA-TORのすべて

1. 世界観

境界のない「ドーナツ型」の海。離散的な時間（クロノン）で進むグリッド・ワールド。

2. 生命のルール

魚：移動し、生き残れば増える。

サメ：魚を食べてエネルギーを得る。食べなければ餓死、食べれば増える。

3. 面白さのポイント

パラメータ設定一つで、絶滅、大繁殖、そして「安定した均衡」へと世界が激変するシミュレーションの醍醐味。



さあ、
AIと一緒に
世界を創ろう。

自発的に、遊び心を持って。

このWa-Torの実装を通じて、AI駆動開発という「現代のトレンド」を肌で感じ、自分たちの業務をどう変えられるか、一緒に考えていきましょう。

AI Coding Real Engineers

How to use AI for Production
Software Engineering



Questions?

皆さんの視点から、この題材をどう料理したいですか？

ソフトウェア開発経験者 ⇄ 統計・情報処理担当
知恵を出し合って、最高のシミュレーションを作りましょう。

IMAGE SOURCES



Thumbnail
for

https://res.cloudinary.com/total-typescript/image/upload/c_limit,w_828/f_auto/q_auto/v1778482299/cohorts/cohort-m0k0w/fh5sosv36pw0ogibmc0p?_a=BAVMn6DY0

Source: www.aihero.dev

www.aihero.dev



<https://beltoforion.de/en/wator/images/title.webp>

Source: beltoforion.de



https://lgross.utk.edu/LGrossTIEMwebsite/home/gross/public_html/bioed/bealsmodules/pred-prey.gph2.gif

Source: lgross.utk.edu



<https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/shark-reef-gerald-newton.jpg>

Source: fineartamerica.com